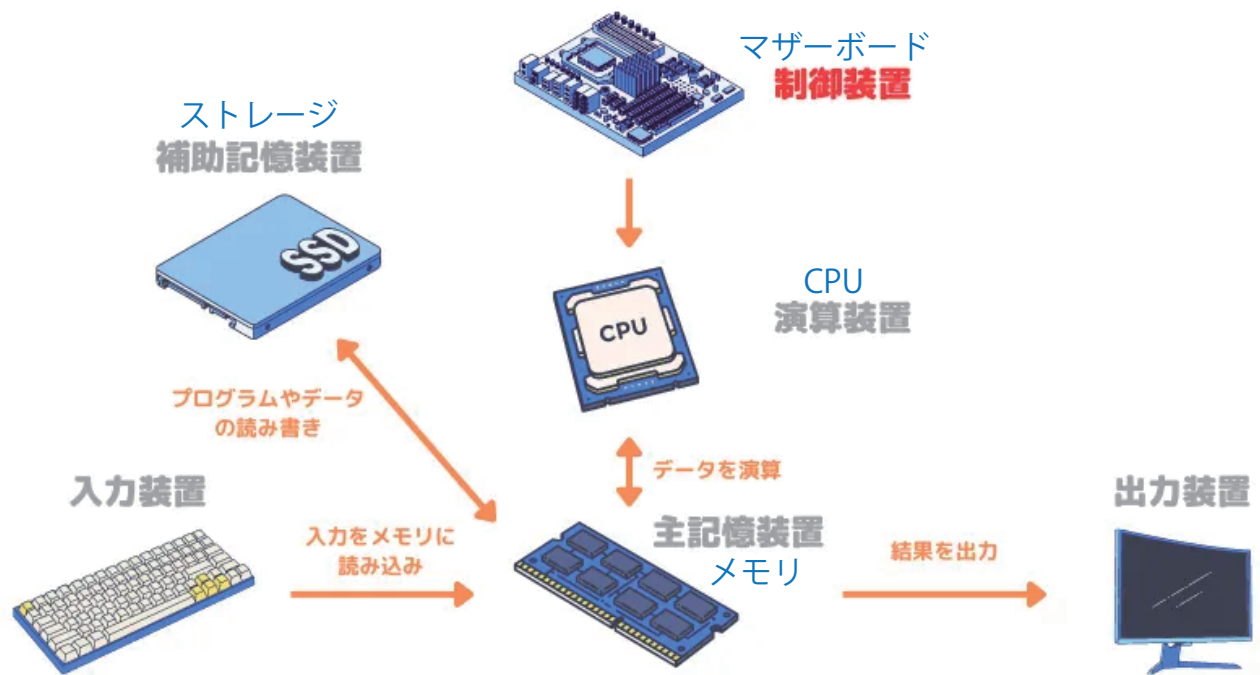




引用：N ラボ備忘録

ハードウェア…デバイスを動かす物理的な機械部品の事と定義されます。
一般的には「目に見えて」「手で触れられる」ものとされます。
管体内部の部品も、開ければ触れるのでハードウェアになります。

制御装置：マザーボード



引用：AKIBA PC Hotline!

【マザーボードの役割】

・ハードウェアの接続と制御

マザーボードは、CPU、メモリ、拡張カード、ストレージなど、PCを構成する主要なパーツを接続し制御します。
これによって各パーツが連携して動作し、コンピュータが正常に機能します。

・電力供給

マザーボードは電源ユニットからの電力を各パーツに供給するための回路を備えています。
電源コネクタを通じて電力を受け取り、それをパーツに適切に分配します。

種類	大きさ	特徴
ATX	約305mm × 244mm	標準的な大きさ。拡張性が高い（スロットやポートが多い）。
MicroATX（μATX）	約244mm × 244mm	ATXより少し小さい。拡張性はやや劣るがコストが良い。
Mini-ITX	約170mm × 170mm	さらに小さい。コンパクトPC向け。拡張性はかなり制限される。

項目	ATX	MicroATX	Mini-ITX
サイズ感	大きい	中くらい	小さい
PCIeスロット数	多い（拡張カード向き）	少ない（2～3本）	ほぼ1本
メモリスロット	4本が基本	2～4本	2本
用途	ゲーム・高性能PC	一般向けPC	小型PC・省スペースPC

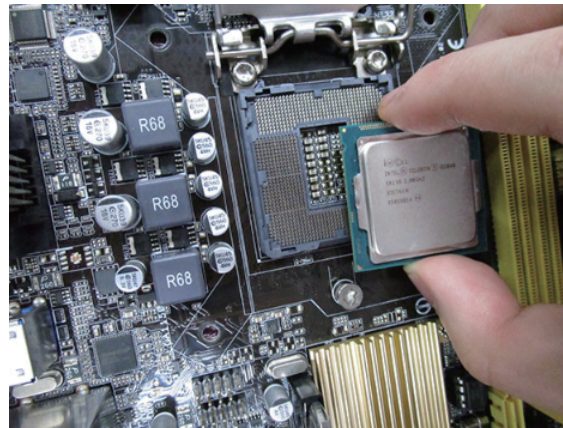
マザーボードの大きさにあわせたパソコンケース



引用：株式会社アスク



引用：日経 XTECH



引用：TSUKUMO

【CPU の役割】

- ・ 周辺機器やソフトウェアから来る指示を処理、メモリなどを制御
(「プロセッサ」と呼ばれることがある)

→より簡単にいうと、パソコンやスマホにおける頭脳の役割を持つパーツが CPU です。

◆ コア数

CPU の核となる部分のことで、コアの数が多いほど同時に行える処理の数が増えます。たとえば 4 コア（クアッドコア）の CPU の場合は、1 コアの CPU4 つ分の処理を同時に行うことが可能です。複数の作業を同時に行う場合はコア数の多い CPU がより快適です。

◆ スレッド数

CPU が実行する処理の単位を指す名称です。基本は「1 コアにつき 1 スレッド」です。1 つのコアが 2 つのスレッドを実行できる「マルチスレッディング」機能が搭載された CPU もあります。マルチスレッディング CPU は「4 コア 8 スレッド」、「8 コア 16 スレッド」など、疑似的にコアが増えたかのような動作で、同時実行の処理も増えます。

◆ クロック周波数

CPU の処理速度を示す数値です。単位は Hz（ヘルツ）で表され、コア数やスレッド数が同じ CPU であれば、この数値が大きくなるほど処理速度が速くなります。

ただし、処理速度に比例して消費電力や発熱量の目安である TDP（熱設計電力）も大きくなるため、クロック周波数の数値が大きい機器には大型の電源と CPU クーラーの用意が必要です。

◆ キャッシュ容量

キャッシュとは、CPU に内蔵されている高速なメモリのことで、CPU 外部から受け取ったデータを一時的に保管しておく場所を指します。CPU は、メインメモリ (RAM) からデータを受け取って処理を実行しますが、メインメモリは CPU よりも動作が遅いため、キャッシュにデータを一時保存して処理速度の低下を防いでいます。

【CPU のメーカー】



引用：PC たま

2025 年、CPU の販売シェアは Intel と AMD の 2 社が独占している状況です。
Intel は Core i シリーズ、AMD は Ryzen シリーズが代表的なブランド展開となります。
(Intel の Core i シリーズの後継ブランドとして「Core Ultra」シリーズが出ている)

Intel Core シリーズ…

シングルスレッドの性能は後述の AMD の Ryzen と比べて高い傾向があります。シングルスレッドの性能が高いとゲームやアプリの起動がスムーズです。

Core i9 の年代比較

CPU名称	PassMark	コア	スレッド	TDP	クロック		参考価格	コスト
					定格	最大		
Core i9-13900KS	61170	24	32	150W	3.2GHz	6.0GHz		
Core i9-14900KS	61166	24	32	150W	3.4GHz	6.2GHz	113980円	0.54
Core i9-14900K	59205	24	32	125W	3.2GHz	6.0GHz	76980円	0.77
Core i9-14900KF	58905	24	32	125W	3.2GHz	6.0GHz	74980円	0.79
Core i9-13900K	58775	24	32	125W	3.0GHz	5.8GHz		
Core i9-13900KF	57990	24	32	125W	3.0GHz	5.8GHz		
Core i9-13900F	50420	24	32	65W	2.0GHz	5.6GHz		
Core i9-14900F	46460	24	32	65W	2.0GHz	5.8GHz	82980円	0.56
Core i9-14900	46218	24	32	65W	2.0GHz	5.8GHz	90980円	0.51
Core i9-13900	46167	24	32	65W	2.0GHz	5.6GHz	88990円	0.52
Core i9-12900KS	43888	16	24	150W	3.4GHz	5.5GHz		
Core i9-13900T	42750	24	32	35W	1.1GHz	5.3GHz		
Core i9-12900K	41331	16	24	125W	3.2GHz	5.2GHz		
Core i9-12900KF	41051	16	24	125W	3.2GHz	5.2GHz		
Core i9-12900F	36134	16	24	65W	2.4GHz	5.1GHz		
Core i9-12900	33912	16	24	65W	2.4GHz	5.1GHz		
Core i9-12900T	29647	16	24	35W	1.4GHz	4.9GHz		
Core i9-11900KF	24814	8	16	125W	3.5GHz	5.3GHz		
Core i9-11900K	25076	8	16	125W	3.5GHz	5.3GHz		
Core i9-10900K	22605	10	20	125W	3.7GHz	5.3GHz		
Core i9-11900F	22165	8	16	65W	2.5GHz	5.2GHz		
Core i9-10900KF	22407	10	20	125W	3.7GHz	5.3GHz		
Core i9-11900	22566	8	16	65W	2.5GHz	5.2GHz		
Core i9-10850K	22188	10	20	125W	3.6GHz	5.1GHz		
Core i9-10900F	19830	10	20	65W	2.8GHz	5.2GHz		
Core i9-10900	19531	10	20	65W	2.8GHz	5.2GHz		
Core i9-9900KS	19445	8	16	127W	4.0GHz	5.0GHz		
Core i9-9900K	18201	8	16	95W	3.6GHz	5.0GHz		
Core i9-9900KF	18171	8	16	95W	3.6GHz	5.0GHz		
Core i9-9900	16364	8	16	65W	3.1GHz	5.0GHz		
Core i9-9900T	13181	8	16	35W	2.1GHz	4.4GHz		

引用：CPU 性能比較表サイト

異なるシリーズでの年代比較（例：Core i7 と i5）

CPU名称	PassMark	コア	スレッド	TDP	クロック		参考価格	コスト
					定格	最大		
Core i7-14700KF	53311	20	28	125W	3.4GHz	5.6GHz	53400円	1
Core i7-14700K	52830	20	28	125W	3.4GHz	5.6GHz	55980円	0.94
Core i7-13700KF	46403	16	24	125W	3.4GHz	5.4GHz	59800円	0.78
Core i7-13700K	46124	16	24	125W	3.4GHz	5.4GHz		
Core i7-14700F	42231	20	28	65W	2.1GHz	5.4GHz	48980円	0.86
Core i7-14700	42057	20	28	65W	2.1GHz	5.4GHz	52980円	0.79
Core i5-14600KF	38913	14	20	125W	3.5GHz	5.3GHz	34260円	1.14
Core i7-13700F	38663	16	24	65W	2.1GHz	5.2GHz		
Core i5-14600K	38594	14	20	125W	3.5GHz	5.3GHz	36000円	1.07
Core i5-13600K	37749	14	20	125W	3.5GHz	5.1GHz		
Core i5-13600KF	37592	14	20	125W	3.5GHz	5.1GHz		
Core i7-13700	36691	16	24	65W	2.1GHz	5.2GHz		
Core i7-12700K	34504	12	20	125W	3.6GHz	5.0GHz	44980円	0.77
Core i7-12700KF	34198	12	20	125W	3.6GHz	5.0GHz		
Core i5-13500	31611	14	20	65W	2.5GHz	4.8GHz		
Core i5-14500	31354	14	20	65W	2.6GHz	5.0GHz	37480円	0.84
Core i7-12700	30547	12	20	65W	2.1GHz	4.9GHz		
Core i7-12700F	30486	12	20	65W	2.1GHz	4.9GHz	42330円	0.72
Core i5-12600KF	27865	10	16	125W	3.7GHz	4.9GHz	26980円	1.03
Core i7-13700T	28122	16	24	35W	1.4GHz	4.9GHz		
Core i5-12600K	27648	10	16	125W	3.7GHz	4.9GHz	30980円	0.89

引用：CPU 性能比較表サイト

AMD Ryzen シリーズ…

Intel と比べて全体的に価格が安価であることと、マルチスレッドの性能は Intel よりも勝っている傾向にあるのが特徴です。マルチスレッドの処理が要求される3Dモデリング、プログラミングでのソースコードのビルド処理、科学技術計算などの業務に有利になっています。

Core i シリーズと Core Ultra シリーズの比較

CPU名称	PassMark	コア	スレ ッド	TDP	クロック		参考価格	コスパ
					定格	最大		
Core Ultra 9 285K	67893	24	24	125W	3.7GHz	5.7GHz	97980円	0.69
Core i9-13900KS	61170	24	32	150W	3.2GHz	6.0GHz		
Core i9-14900KS	61166	24	32	150W	3.4GHz	6.2GHz	113980円	0.54
Core i9-14900K	59205	24	32	125W	3.2GHz	6.0GHz	76980円	0.77
Core i9-14900KF	58905	24	32	125W	3.2GHz	6.0GHz	74980円	0.79
Core Ultra 7 265KF	58802	20	20	125W	3.9GHz	5.5GHz	53980円	1.09
Core Ultra 7 265K	58730	20	20	125W	3.9GHz	5.5GHz	56980円	1.03
Core i9-13900K	58775	24	32	125W	3.0GHz	5.8GHz		
Core i9-13900KF	57990	24	32	125W	3.0GHz	5.8GHz		
Core i7-14700KF	53311	20	28	125W	3.4GHz	5.6GHz	53400円	1
Core i7-14700K	52830	20	28	125W	3.4GHz	5.6GHz	55980円	0.94
Core i9-13900F	50420	24	32	65W	2.0GHz	5.6GHz		
Core Ultra 9 285	50067	24	24	65W	2.5GHz	5.6GHz	94980円	0.53
Core Ultra 7 265F	49937	20	20	65W	2.4GHz	5.3GHz	53800円	0.93
Core Ultra 7 265	49147	20	20	65W	2.4GHz	5.3GHz	55980円	0.88
Core i9-14900F	46460	24	32	65W	2.0GHz	5.8GHz	82980円	0.56
Core i7-13700KF	46403	16	24	125W	3.4GHz	5.4GHz	59800円	0.78
Core i9-14900	46218	24	32	65W	2.0GHz	5.8GHz	90980円	0.51
Core i9-13900	46167	24	32	65W	2.0GHz	5.6GHz	88990円	0.52
Core i7-13700K	46124	16	24	125W	3.4GHz	5.4GHz		
Core i9-12900KS	43888	16	24	150W	3.4GHz	5.5GHz		
Core Ultra 5 245K	43596	14	14	125W	4.2GHz	5.2GHz	49980円	0.87
Core Ultra 5 245KF	43567	14	14	125W	4.2GHz	5.2GHz	46800円	0.93
Core i9-13900T	42750	24	32	35W	1.1GHz	5.3GHz		
Core i7-14700F	42231	20	28	65W	2.1GHz	5.4GHz	48980円	0.86
Core i7-14700	42057	20	28	65W	2.1GHz	5.4GHz	52980円	0.79
Core i9-12900K	41331	16	24	125W	3.2GHz	5.2GHz		
Core i9-12900KF	41051	16	24	125W	3.2GHz	5.2GHz		
Core Ultra 5 235	40466	14	14	65W	3.4GHz	5.0GHz	42480円	0.95
Core i5-14600KF	38913	14	20	125W	3.5GHz	5.3GHz	34260円	1.14
Core i7-13700F	38663	16	24	65W	2.1GHz	5.2GHz		
Core i5-14600K	38594	14	20	125W	3.5GHz	5.3GHz	36000円	1.07

引用：CPU 性能比較表サイト

Ryzen シリーズと Core i シリーズ比較

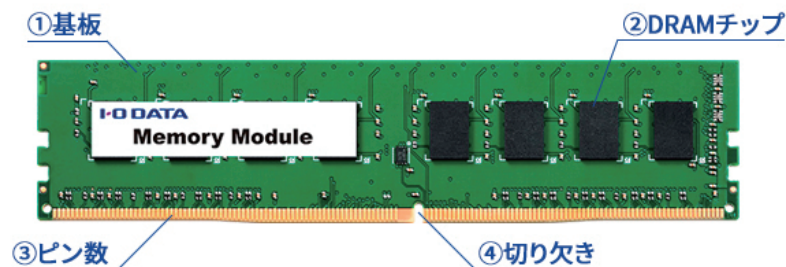
CPU名称	PassMark	コア	スレ ッド	TDP	クロック		参考価格	コスパ
					定格	最大		
Core i7-14700KF	53311	20	28	125W	3.4GHz	5.6GHz	53400円	1
Core i7-14700K	52830	20	28	125W	3.4GHz	5.6GHz	55980円	0.94
Core i7-13700KF	46403	16	24	125W	3.4GHz	5.4GHz	59800円	0.78
Core i7-13700K	46124	16	24	125W	3.4GHz	5.4GHz		
Core i7-14700F	42231	20	28	65W	2.1GHz	5.4GHz	48980円	0.86
Core i7-14700	42057	20	28	65W	2.1GHz	5.4GHz	52980円	0.79
Ryzen 7 9800X3D	40094	8	16	120W	4.7GHz	5.2GHz	93800円	0.43
Core i5-14600KF	38913	14	20	125W	3.5GHz	5.3GHz	34260円	1.14
Core i7-13700F	38663	16	24	65W	2.1GHz	5.2GHz		
Core i5-14600K	38594	14	20	125W	3.5GHz	5.3GHz	36000円	1.07
Core i5-13600K	37749	14	20	125W	3.5GHz	5.1GHz		
Core i5-13600KF	37592	14	20	125W	3.5GHz	5.1GHz		
Ryzen 7 9700X	37148	8	16	65W	3.8GHz	5.5GHz	58980円	0.63
Core i7-13700	36691	16	24	65W	2.1GHz	5.2GHz		
Ryzen 7 7700X	35879	8	16	105W	4.5GHz	5.4GHz	54800円	0.65
Core i7-12700K	34504	12	20	125W	3.6GHz	5.0GHz	44980円	0.77
Ryzen 7 7700	34500	8	16	65W	3.8GHz	5.3GHz	52320円	0.66
Ryzen 7 7800X3D	34260	8	16	120W	4.2GHz	5.0GHz	71980円	0.48
Core i7-12700KF	34198	12	20	125W	3.6GHz	5.0GHz		
Core i5-13500	31611	14	20	65W	2.5GHz	4.8GHz		
Ryzen 7 8700F	31556	8	16	65W	4.1GHz	5.1GHz	44980円	0.7
Ryzen 7 8700G	31555	8	16	65W	4.2GHz	5.1GHz	49800円	0.63
Core i5-14500	31354	14	20	65W	2.6GHz	5.0GHz	37480円	0.84
Core i7-12700	30547	12	20	65W	2.1GHz	4.9GHz		
Core i7-12700F	30486	12	20	65W	2.1GHz	4.9GHz	42330円	0.72
Ryzen 5 9600X	30134	6	12	65W	3.9GHz	5.4GHz	42980円	0.7
Ryzen 5 9600	29369	6	12	65W	3.8GHz	5.2GHz	40800円	0.72
Core i5-12600KF	27865	10	16	125W	3.7GHz	4.9GHz	26980円	1.03
Ryzen 5 7600X	28450	6	12	105W	4.7GHz	5.3GHz	34980円	0.81
Ryzen 7 5800X	27784	8	16	105W	3.8GHz	4.7GHz		
Ryzen 7 5800X3D	28308	8	16	105W	3.4GHz	4.5GHz		

引用：CPU 性能比較表サイト

主記憶装置：メモリ（RAM：Random Access Memory）

【メモリの役割】

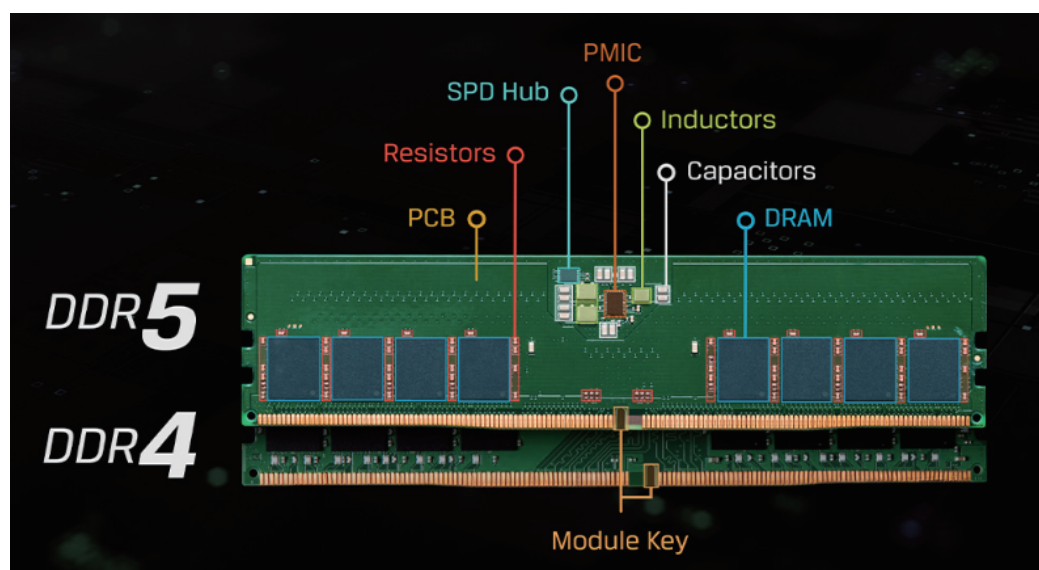
- CPU とストレージの間でやりとりするデータやプログラムを一時的に保存する記憶装置
メモリの容量が大きいほど、CPU がメモリ上のデータを一度に高速処理することができるため、パソコンの総合的なパフォーマンスが向上し、快適な動作が可能になります。
- 電源をオフにするとメモリ内に保存されたデータは消える
メモリ上の情報は頻繁に書き換えが生じるため高速でアクセスできるようになっている一方、ストレージほど多くのデータを保存することはできません。



引用：I・O DATA

【メモリの規格】

- ・世代が違えば互換性なし（物理的に差し込めない）
- ・新しい DDR ほど転送速度がかなり速く電気をあまり食わない



引用：Kingston

規格名	世代	発売時期	主な特徴	動作電圧	速度
DDR SDRAM	初代	2000年頃	最初の「ダブルデータレート」メモリ。	2.5V	遅い（現代基準では）
DDR2 SDRAM	2代目	2004年頃	DDRより速く、消費電力も少し低下。	1.8V	DDRの2倍程度
DDR3 SDRAM	3代目	2007年頃	さらに速く、電力も低くなった。	1.5V（低電圧版で1.35V）	DDR2の2倍程度
DDR4 SDRAM	4代目	2014年頃	高速＆省電力。現在も主流の1つ。	1.2V	DDR3よりさらに高速
DDR5 SDRAM	最新	2020年頃	超高速＋高効率。次世代向け。	1.1V	DDR4の2倍以上

補助憶装置：ストレージ（二次記憶装置とも呼ばれる）

【ストレージの役割】

- ・ 長期間必要なデータを補完する
OS を含めたアプリソフト、文書・写真・音楽・動画、設定情報、ログ情報など
- ・ 電源を切ってもデータが消えない

【ストレージの種類と特徴】

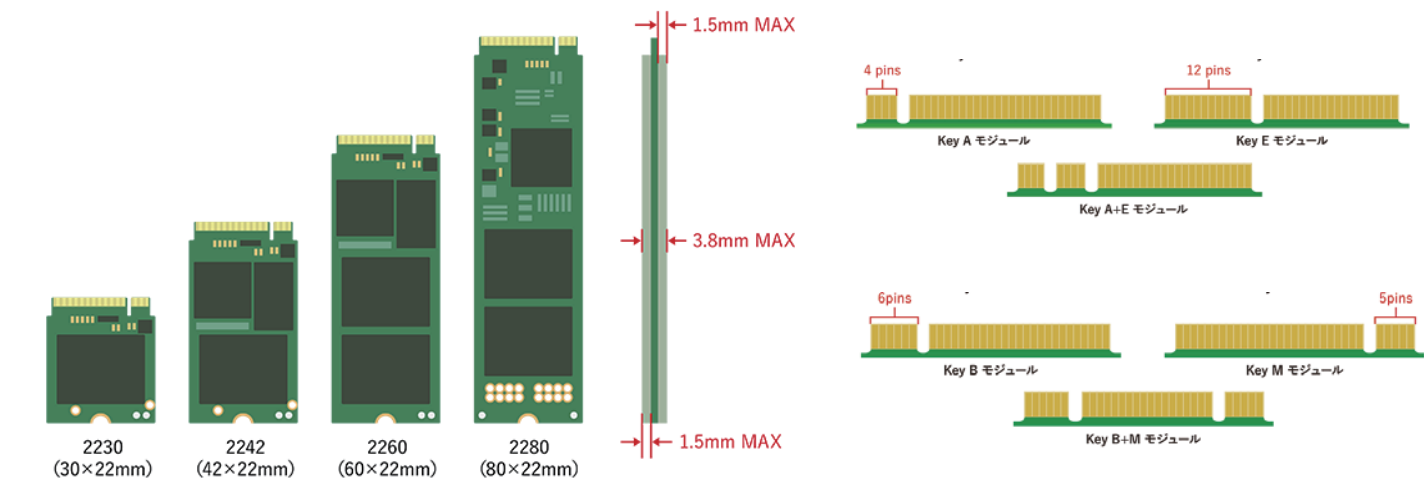
種類	説明	特徴
HDD（ハードディスク）	物理的に回転するディスクでデータ保存	安い・大容量・遅い・壊れやすい
SSD（ソリッドステートドライブ）	電子的にデータ保存するストレージ	高速・高価・壊れにくい（衝撃に強い）
SSHD（ハイブリッド）	HDD+SSDの中間のようなストレージ	少しだけ速いHDD、コストも中間
NVMe SSD	超高速なSSD。PCIe接続。	圧倒的に速いが高価格帯

PCIe とは

- ・ パソコンの中で、パーツ同士を高速につなぐための通信規格

M.2 とは

- ・ パーツを取り付ける形状のこと

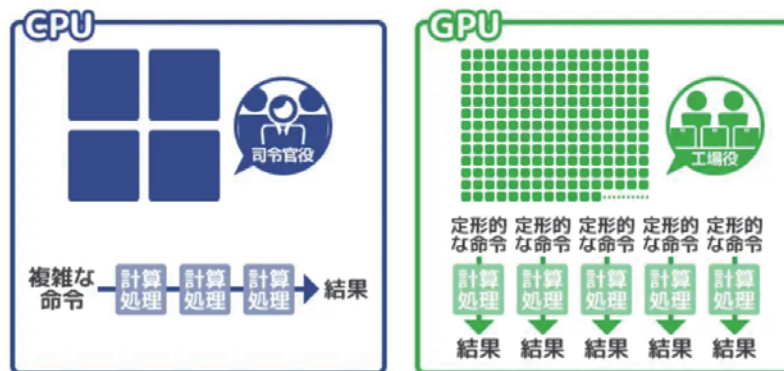


引用：CONTEC

画像処理装置：GPU（Graphics Processing Unit）

【GPU の役割】

- ・画像などを画面へ描写するために使われる画像処理装置のパーツ、画像描写が専門
 - ・GPU に相当する機能が搭載されていなければパソコンに画面表示ができない
 - ゲームのリアルタイム 3D 表示
 - 4K や 8K の高解像度映像編集
 - AI による画像生成
 - CAD ソフトでの立体設計
- 「重い映像処理」は CPU 一人では間に合わない。
単純な計算能力の高い「GPU」に任せることで、高速・高画質・滑らかな描画が実行できる



引用：カゴヤのサーバー研究室

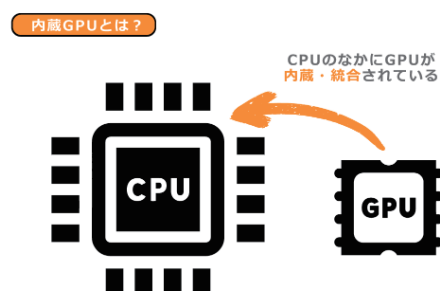
【GPU の特徴】

- ・コア数が圧倒的に多い（数千以上）
- ・コアのひとつひとつはシンプルな性能 ※複雑で複号的な判断は苦手
- ・SIMD(Single Instruction Multiple Data) アーキテクチャ
 - ※それぞれのコアが同時に複数の命令を一括処理
 - たくさんのコア × 各コア内でも並列 で処理を爆発的に上げている

【GPU の種類】

◆ 内蔵 GPU

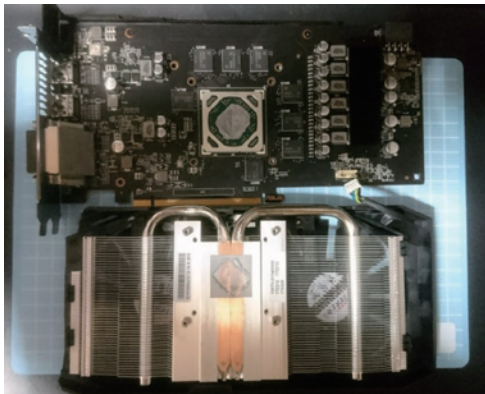
CPU 内部に GPU 機能を搭載したもので「iGPU（Integrated GPU）」とも呼ばれます。パソコンを購入する際に GPU を意識する必要がないのは、CPU に GPU が内蔵されているためです（例：UHD、Iris Xe）。とりあえず映像出力するためのもので、本来の GPU 性能への期待する能力は持ち得ていません。



引用：Dospara plus

◆ 単体 GPU（分離 GPU）

内蔵 GPU とは別に、グラフィックボード（ビデオカード）とともに別途追加する GPU のことです。内蔵 GPU だけでは性能が足りない場合、GPU を搭載したグラフィックボードを別途接続して利用します。



引用：Sofmap



引用：Mining Formula

GPU 市場の代表

NVIDIA 社 GeForce RTX

得意：3D ゲーム性能・クリエイティブ用途（動画編集、AI）

特徴：AI（ディープラーニング）への最適化が強い

安定性：比較的高い（業界標準に近い）

価格：高め（ハイエンド向け）



引用：Amazon

AMD 社 Radeon RX

得意：コスパ・マルチタスク・CPU と統合

特徴：価格あたり性能が高い、CPU（Ryzen）との相性が良い

安定性：近年では安定している

価格：やや安め（コスパ志向）



引用：Amazon

近年は画像処理以外の用途にも活用されている

ディープラーニング・AI … 大量のデータからパターンを学習する計算
（ニューラルネットワークの訓練）に GPU が最適

科学シミュレーション … 天気予報、宇宙のシミュレーション、
分子構造解析など膨大な数値計算

金融分野 … 株価予測のための大量データ解析、高速取引システム

医療 … CT スキャン画像の再構成や、遺伝子解析

暗号資産のマイニング … 複雑な暗号計算を大量にこなす

自動運転 … 車のセンサーから集まる大量データをリアルタイムで処理